P2 · Potenzielle, kinetische und Spannenergie

Hilfsmittel: Taschenrechner und Regelheft · Bearbeitungszeit 20 Minuten · Rechnungen in deine Notizen. Ortsfaktor $g = 9{,}81\,\mathrm{N/kg}$.

Aufgabe 1 Paketdrohne **2 P**

Eine Drohne mit Paket, zusammen $2{,}5\,\mathrm{kg}$, steigt vom Boden auf $40\,\mathrm{m}$ Höhe. **Berechne** ihre potenzielle Energie (Höhenenergie) in dieser Höhe. *(2 P · AFB I)*

Aufgabe 2 Rennrad **2 P**

Eine Rennradfahrerin mit Rad, zusammen $75\,\mathrm{kg}$, fährt mit $27\,\mathrm{km/h}$. **Berechne** ihre kinetische Energie. *(2 P · AFB I)*

Aufgabe 3 Spielzeugrakete mit Federstarter **6 P**

Eine Spielzeugrakete ($50\,\mathrm{g}$) wird von einer Feder senkrecht nach oben geschossen. Für verschiedene Auslenkungen s der Feder wurde die Spannenergie E_{sp} bestimmt. Der Luftwiderstand wird zunächst vernachlässigt.

s in cm	**2,0**	**4,0**	**6,0**	**8,0**
E_{sp} in J	0,04	0,16	0,36	0,64

a) „Die Spannenergie ist proportional zur Auslenkung.“ **Überprüfe** diese Vermutung mit den Messwerten. *(2 P · AFB II)*

b) Die Feder wird um $8{,}0\,\mathrm{cm}$ ausgelenkt. **Ermittle** mit der Energieerhaltung, wie hoch die Rakete über die Abschussstelle steigt. *(2 P · AFB II)*

c) Gemessen werden nur $1{,}0\,\mathrm{m}$ Steighöhe. „Dann gilt hier die Energieerhaltung nicht.“ **Beurteile** diese Aussage. *(2 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Überprüfen	Eine Aussage an Fakten oder Logik überprüfen und Widersprüche aufdecken.
Ermitteln	Einen Zusammenhang oder eine Lösung finden und das Ergebnis angeben.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.